



MEMORIA PROYECTO



ENRIQUE ABAD ROMERO
Gimbernat Formació

Índice

1.Introducción.....	2
2.Exploración	3
3.Concepto.....	12
3.1 Objetivo General	13
3.1.2 Objetivos Específicos.....	13
3.2 Contenidos y Recursos	14
3.3 Funcionalidades Principales.....	14
3.4 Páginas Clave.....	16
4.Diseño de la Base de Datos	25
4.1 Motor de Base de Datos	25
4.2 Sistema de Ligas	26
4.3 Momentos de Interacción con la Base de Datos	27
4.4 Modelo Entidad/Relacional BDD	28
5.Propuesta técnica	30
5.1 Frontend (Cliente)	30
5.2 Backend (Servidor)	31
6.Diario de desarrollo.....	33
6.1 Primera semana de desarrollo	33
6.2 Segunda semana de desarrollo.....	34
6.3 Tercera semana de desarrollo	34
7.Conclusion	35
8.Webgrafía	36

1.Introducción

Al principio de curso empecé a buscar aplicaciones que pudiera usar en mi día a día para aprender a programar. Al final, aprender programación es más un hábito que otra cosa; no te conviertes en buen programador de un día para otro, requiere tiempo y constancia. Por eso me puse a probar distintas apps, pero ninguna terminaba de convencerme del todo. A algunas les faltaban cosas y otras estaban bastante limitadas por funciones de pago.

A partir de ahí, y aprovechando el proyecto de final del ciclo formativo de grado superior, decidí intentar crear yo mismo una aplicación que tuviera todo lo que me gustaba de las que había probado. Quería hacer algo diferente, más cercano a lo que realmente usaría un estudiante hoy en día. Teniendo en cuenta que estamos muy acostumbrados a las redes sociales, pensé que sería buena idea integrar esa parte dentro de una app de aprendizaje: un sitio donde puedas subir tus proyectos, compartir dudas o inquietudes y tener a otras personas que te ayuden a mejorar.

Así nace *Coding 404*, una aplicación que permite aprender distintos lenguajes de programación a través de cursos y lecciones con un enfoque más dinámico, seguir tu progreso y prepararte mejor. Además, incluye una parte de comunidad donde puedes interactuar con otros usuarios, compartir contenido y aprender también de los demás.

2.Exploración

El apartado de exploración (benchmark) ha sido una de las fases más importantes del proyecto, ya que ha servido como base para la toma de decisiones posteriores tanto a nivel de diseño como de funcionalidad.

El objetivo principal surge a partir del análisis de aplicaciones relacionadas con el aprendizaje interactivo y la programación. Tras probar diversas opciones, observé que ninguna terminaba de convencerme, lo que me llevó a investigar en profundidad qué aspectos funcionan bien, cuáles presentan limitaciones y cómo podrían mejorarse en el desarrollo de una aplicación propia.

Para ello, se han estudiado varias aplicaciones relevantes dentro de este ámbito, concretamente Mimo y SoloLearn, dos plataformas que ya había utilizado previamente. Además, se ha incorporado Duolingo al análisis, ya que representa un referente en cuanto al impacto y alcance que me gustaría lograr con mi propia aplicación.

Cada una de estas herramientas aporta un enfoque distinto sobre el aprendizaje digital. Por ello, el análisis no se ha limitado únicamente a identificar sus características, sino que se ha centrado en evaluar la experiencia de usuario desde una perspectiva crítica: cómo enseñan, cómo motivan, cómo estructuran el contenido y hasta qué punto resultan útiles a largo plazo.

Uno de los aspectos clave que se han tenido en cuenta ha sido la metodología de aprendizaje. En este sentido, Mimo destaca por su enfoque basado en micro lecciones, diseñadas para completarse en pocos minutos. Esto facilita la constancia, ya que el usuario no necesita dedicar grandes bloques de tiempo.

Sin embargo, este mismo enfoque también puede convertirse en una limitación, ya que en muchos casos los contenidos se simplifican en exceso y no permiten profundizar lo suficiente. Aunque existen algunas micro lecciones que sí lo permiten realmente esto perjudica en especial a los usuarios con cierto nivel previo.

Otro punto importante en el análisis ha sido la gamificación, donde aplicaciones como Duolingo se presentan como una clara referencia. Su sistema de puntos, rachas, niveles y recompensas está cuidadosamente diseñado para generar hábito y mantener al usuario activo de forma diaria. Además, el uso de elementos visuales, personajes y notificaciones contribuye a que la experiencia resulte más atractiva y cercana a un videojuego que a una plataforma educativa tradicional.

Asimismo, se ha identificado el uso de la técnica de *spaced repetition* (repetición espaciada), un método basado en la curva del olvido de Ebbinghaus, que demuestra cómo la información se pierde rápidamente tras el aprendizaje inicial. Sin embargo, al repasar los contenidos en intervalos adecuados, justo antes de que se olviden, la memoria se refuerza significativamente. Este enfoque resulta especialmente relevante en el aprendizaje de la programación, donde es fundamental consolidar bien los conocimientos para poder aplicarlos posteriormente en contextos y problemas reales.

Por otro lado, plataformas como SoloLearn aportan un elemento diferencial muy importante: la comunidad. A diferencia de Mimo, donde la interacción entre usuarios es prácticamente inexistente, SoloLearn permite compartir código, resolver dudas y aprender de otros usuarios. Este aspecto resulta clave, ya que el aprendizaje colaborativo no solo mejora la comprensión, sino que también aumenta la motivación y el compromiso del usuario con la plataforma.

Desde este análisis, se han identificado puntos fuertes comunes que se consideran fundamentales y que se han incorporado en Coding 404:

- Interfaces claras, intuitivas y visualmente atractivas.
- Aprendizaje progresivo mediante niveles o rutas estructuradas.
- Uso de gamificación para fomentar la constancia.
- Ejercicios interactivos que permiten aplicar lo aprendido al momento
- El uso de la técnica spaced repetition

Sin embargo, también se han detectado carencias importantes que han influido directamente en el enfoque del proyecto.

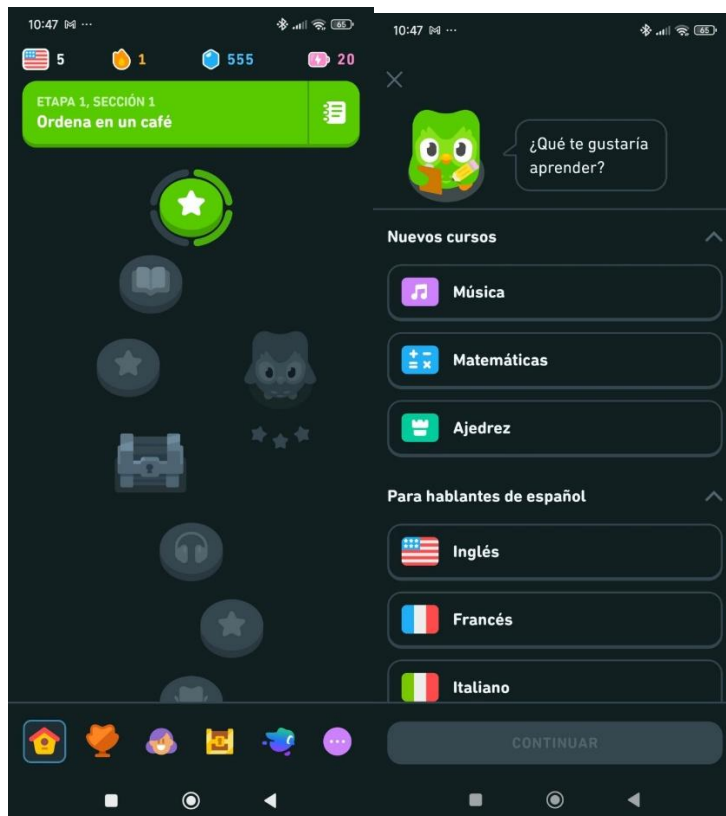
- Contenidos demasiado simplificados o poco profundos
- Limitaciones en versiones gratuitas que afectan a la experiencia
- Falta de una comunidad activa en algunas plataformas
- Escasa personalización del aprendizaje según el nivel del usuario.

En base a estos puntos, Coding 404 se plantea como una solución que intenta recoger lo mejor de cada plataforma, pero también mejorar sus debilidades. En concreto, se ha decidido apostar por un modelo que combine:

- Aprendizaje estructurado pero flexible, permitiendo avanzar de forma progresiva sin limitar demasiado al usuario.
- Gamificación potente, inspirada en Duolingo, pero evitando caer en la repetición excesiva.
- Ejercicios más prácticos, orientados a resolver problemas reales en lugar de solo reconocer conceptos.
- Una comunidad activa, que se convierte en uno de los pilares principales del proyecto.

Mientras que muchas plataformas se centran únicamente en el aprendizaje individual, Coding 404 busca diferenciarse integrando un componente social fuerte, donde los usuarios no solo aprendan, sino que también puedan compartir, competir y colaborar entre ellos mediante publicaciones, seguidores o batallas de código.

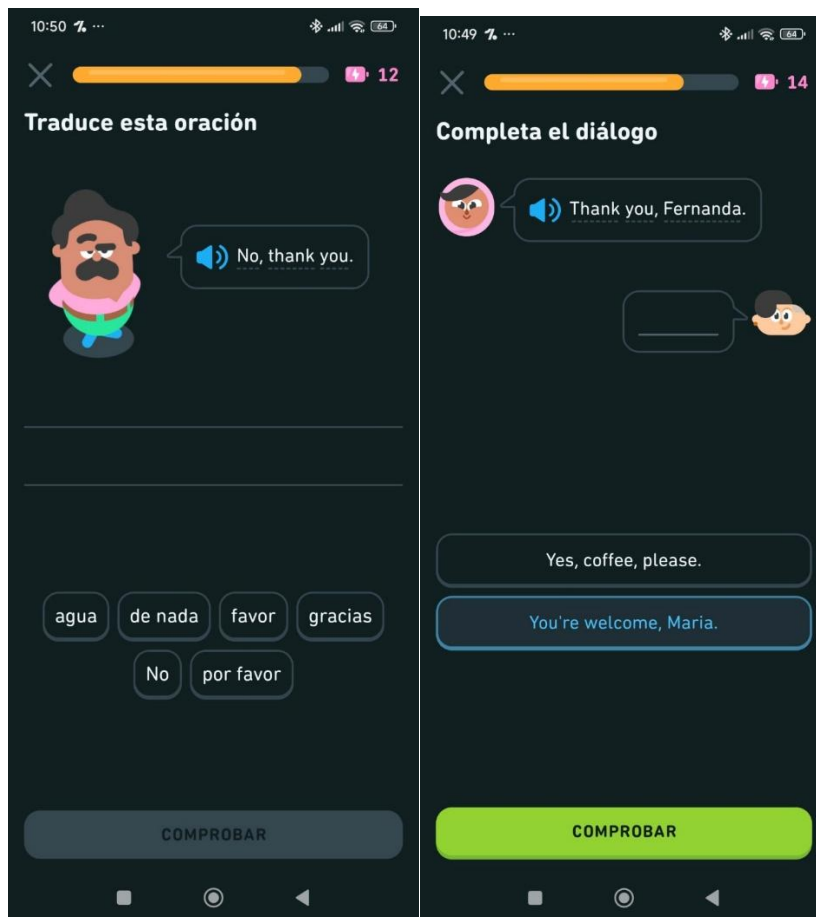
Duolingo



Sistema de niveles y cambio de actividades

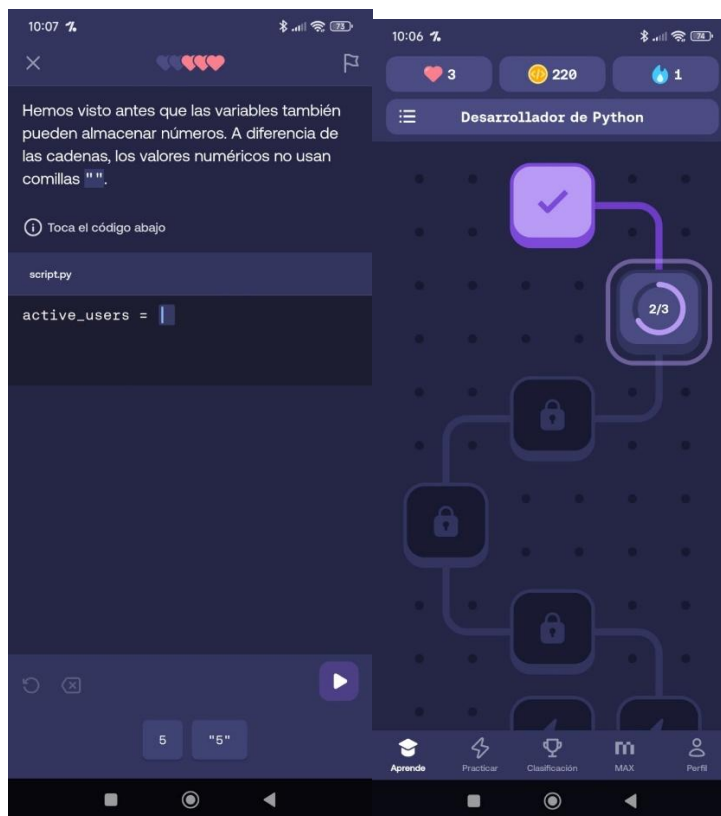


Limitaciones de aplicaciones

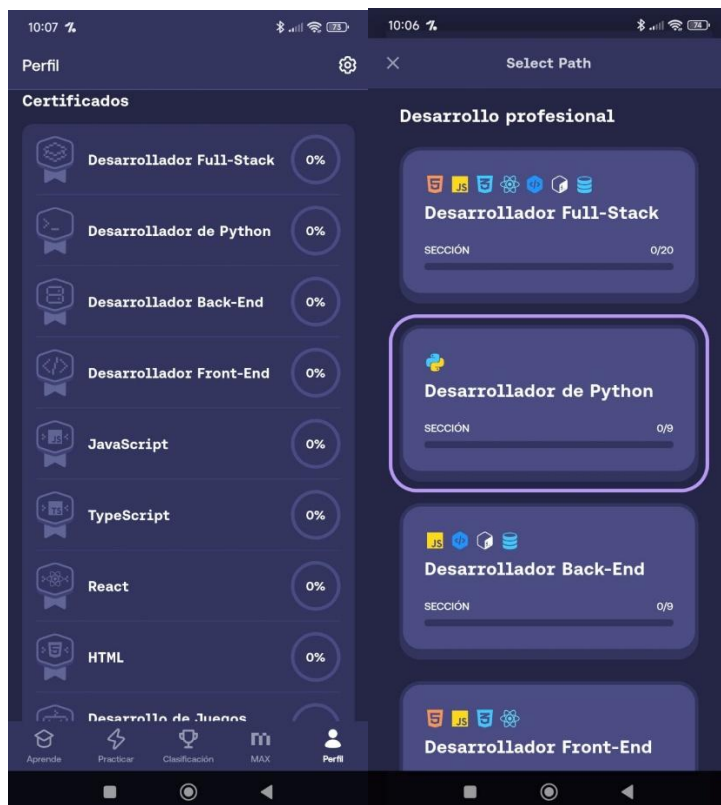


Ejercicios gamificados de Duolingo (técnica spaced repetition)

Mimo



Sistema de ejercicios de mimo

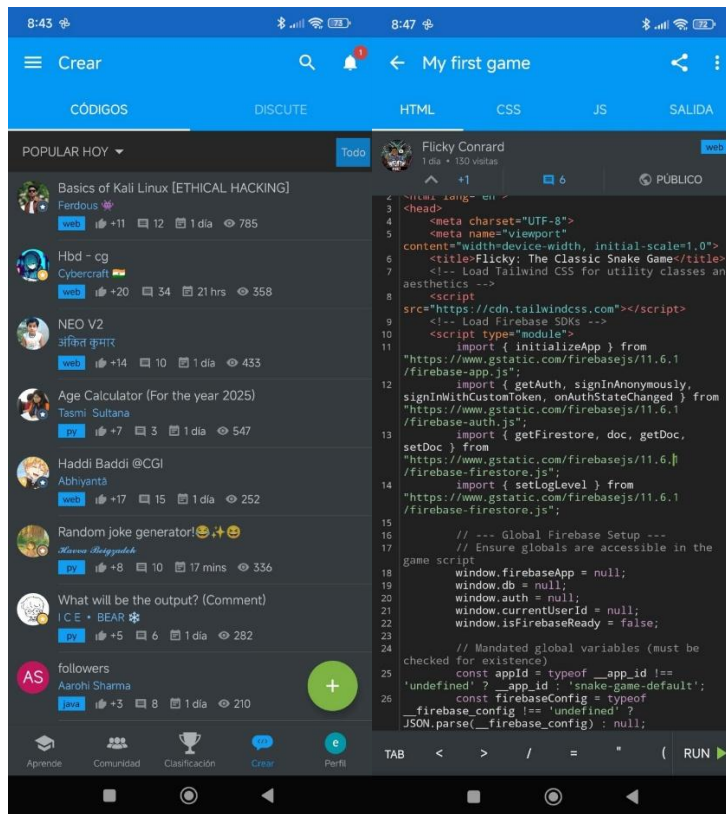


Sistema de lecciones



Sistema de clasificación de liga (Mimo)

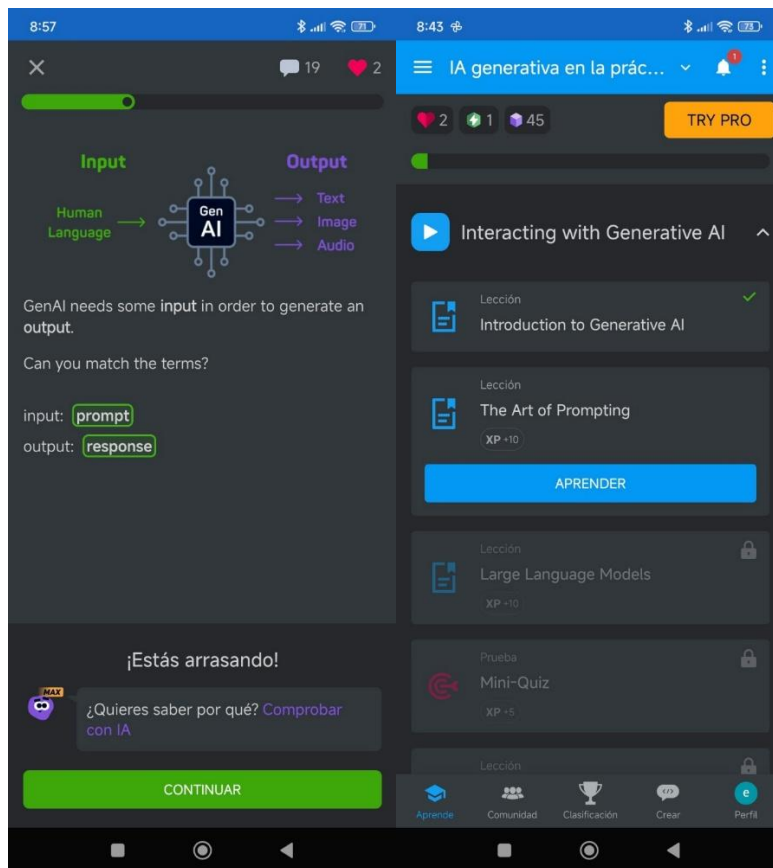
Solo Learn



Apartado de comunidad de solo learn



Ejemplo de desafíos



Ejemplo del apartado de aprender de (Sololearn)

En conclusión, la fase de exploración no solo ha servido para analizar otras aplicaciones, sino que ha permitido entender mejor qué necesita realmente un usuario que quiere aprender programación hoy en día. Gracias a este proceso, se ha podido diseñar una aplicación más completa, equilibrada y enfocada tanto en el aprendizaje como en la motivación y la interacción social.

3.Concepto

La aplicación Coding 404 tiene como objetivo ser una plataforma educativa innovadora que combina la gamificación característica de Duolingo con las micro lecciones prácticas e interactivas de Mimo, enfocándose en facilitar el aprendizaje de programación de manera accesible, entretenida y progresiva. Inspirada en plataformas como SoloLearn, la aplicación busca fomentar una comunidad activa mediante foros, proyectos colaborativos y retos entre usuarios, integrando teoría, práctica y colaboración en un mismo entorno. Además, incorpora un sistema de retroalimentación moderada, con el fin de asegurar que los comentarios sean siempre constructivos y evitar respuestas superficiales, lo que contribuye a mejorar la retención del conocimiento y el progreso de los alumnos.

El concepto central de Coding 404 es ofrecer una experiencia de aprendizaje completa: no solo se trata de estudiar, sino también de competir, compartir y progresar. Para ello, se han definido dos tipos de usuarios:

- Usuario estándar: accede a las funciones de aprendizaje, perfil, comunidad y clasificación.
- Administrador: tiene control sobre la creación de contenido y la moderación de la comunidad, asegurando un entorno positivo y constructivo.

El valor añadido de este proyecto radica en integrar en una sola aplicación la dimensión educativa y la social, permitiendo al usuario aprender de forma estructurada mientras interactúa con otros desarrolladores. La plataforma soporta multilengua en interfaz y contenidos (español e inglés) y permite demostraciones reales mediante datos de prueba y usuarios simulados.

3.1 Objetivo General

Crear una aplicación educativa interactiva que motive y facilite el aprendizaje continuo de programación, combinando teoría, práctica y colaboración en un entorno accesible, progresivo y entretenido.

3.1.2 Objetivos Específicos

- **Incorporar micro lecciones breves e interactivas con ejercicios prácticos:**
Diseñar contenidos fragmentados y progresivos que permitan al usuario asimilar conceptos de manera gradual, aplicando lo aprendido mediante ejercicios prácticos para favorecer la comprensión y la retención.
- **Implementar sistemas de gamificación con logros, niveles y rachas de uso:**
Integrar elementos de juego como recompensas, medallas, estadísticas de progreso y seguimiento de logros, con el objetivo de aumentar la motivación, la constancia y la participación del usuario.
- **Desarrollar funciones sociales y comunitarias para fomentar la colaboración:**
Incluir foros, proyectos compartidos y retos entre usuarios, siguiendo modelos como SoloLearn, creando un entorno de aprendizaje colaborativo con retroalimentación constructiva.
- **Adaptar el contenido y la dificultad al progreso individual de cada usuario:**
Incorporar mecanismos de seguimiento del desempeño que ajusten automáticamente la complejidad de las lecciones y ejercicios, asegurando un aprendizaje personalizado y evitando frustración o desmotivación.
- **Facilitar un diseño intuitivo y atractivo para usuarios de todas las edades:**
Priorizar una interfaz clara, funcional y visualmente atractiva, que permita una navegación sencilla y promueva la interacción constante con la aplicación

3.2 Contenidos y Recursos

La aplicación ofrecerá un conjunto completo de recursos de aprendizaje:

- **Información textual estructurada:** Presentación clara de conceptos de programación.
- **Imágenes explicativas y diagramas:** Apoyo visual para facilitar la comprensión.
- **Ejercicios prácticos con editor de código integrado:** Permite aplicar lo aprendido de forma inmediata.
- **Test y quizzes:** Evaluación del progreso y refuerzo del conocimiento adquirido.

3.3 Funcionalidades Principales

Microlecciones Interactivas

Las lecciones se organizan en bloques cortos que combinan teoría y práctica, haciendo que el aprendizaje sea más ágil y fácil de seguir en el día a día. Además, el usuario recibe feedback inmediato sobre los ejercicios, lo que ayuda a corregir errores y mejorar sobre la marcha. A esto se suma el uso de *spaced repetition* (repetición espaciada), una técnica pensada para reforzar la memoria a largo plazo y afianzar los conceptos mediante repasos en el momento adecuado.

Gamificación

Se ha incorporado un sistema de logros y trofeos personalizables que busca motivar al usuario a seguir avanzando. Además, se incluyen estadísticas de progreso donde se puede ver la evolución a través de niveles alcanzados, rachas diarias y puntos acumulados. Todo esto se complementa con notificaciones y recordatorios diseñados para ayudar a mantener la constancia y fomentar el uso regular de la aplicación.

Comunidad y Social

La aplicación cuenta con foros de discusión y un espacio dedicado para compartir proyectos, donde los usuarios pueden mostrar su trabajo, recibir feedback y aprender de las experiencias de los demás. También incluye funciones para realizar consultas y resolver dudas de forma colaborativa, fomentando la ayuda entre miembros de la comunidad. Por último, se contempla un sistema de moderación de comentarios y publicaciones que garantiza un entorno seguro, respetuoso y constructivo, favoreciendo así una convivencia positiva y el aprendizaje conjunto.

Personalización

La aplicación incluye perfiles de usuario donde se puede seguir de forma detallada el progreso individual, permitiendo ver la evolución a lo largo del tiempo. Además, el sistema ajusta automáticamente la dificultad en función de los resultados y los patrones de aprendizaje de cada usuario, ofreciendo una experiencia más personalizada. También se da la opción de elegir entre rutas educativas guiadas o un aprendizaje más libre, según las preferencias y objetivos de cada persona.

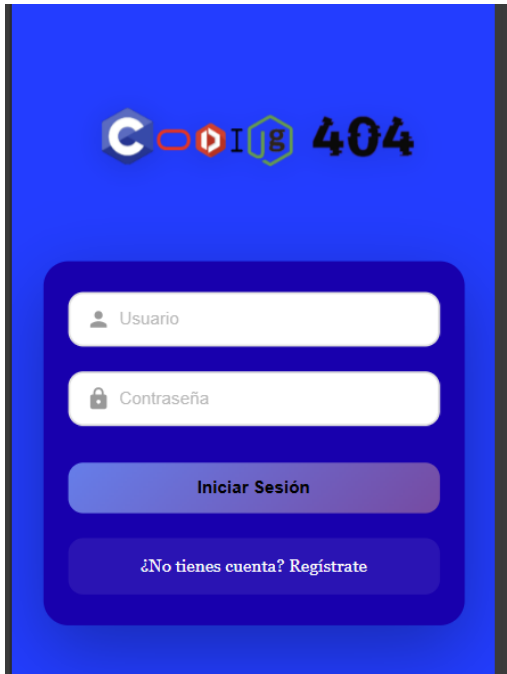
Menús y Navegación

El diseño de la aplicación se organiza en un menú principal con las secciones de Inicio, Comunidad, Clasificación, Lecciones y Perfil, facilitando el acceso a todas las funciones clave. Además, se incorpora un acceso rápido a las notificaciones y al panel de progreso desde cualquier pantalla, con el objetivo de mejorar la usabilidad. El menú se sitúa en la parte inferior de la interfaz para favorecer una navegación más intuitiva y cómoda durante el uso.

3.4 Páginas Clave

Página de inicio de sesión

Permite a los usuarios registrados ingresar mediante correo electrónico y contraseña, y facilita el registro de nuevos usuarios siguiendo un proceso guiado.



Pantalla de carga

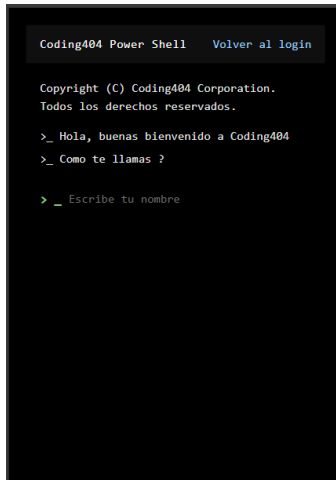
Muestra el logo de la aplicación acompañado de una animación sutil, ofreciendo una experiencia visual agradable mientras la app carga todos sus recursos. El logo de **Coding 404** integra iconos de diferentes lenguajes de programación, reforzando la identidad de la plataforma.



Inicio de la App

Sin registro previo

Los nuevos usuarios completan un cuestionario inicial que recopila datos como nombre, correo electrónico, contraseña y áreas de interés en programación. Con esta información, la aplicación sugiere cursos y rutas de aprendizaje personalizadas.



Con registro previo

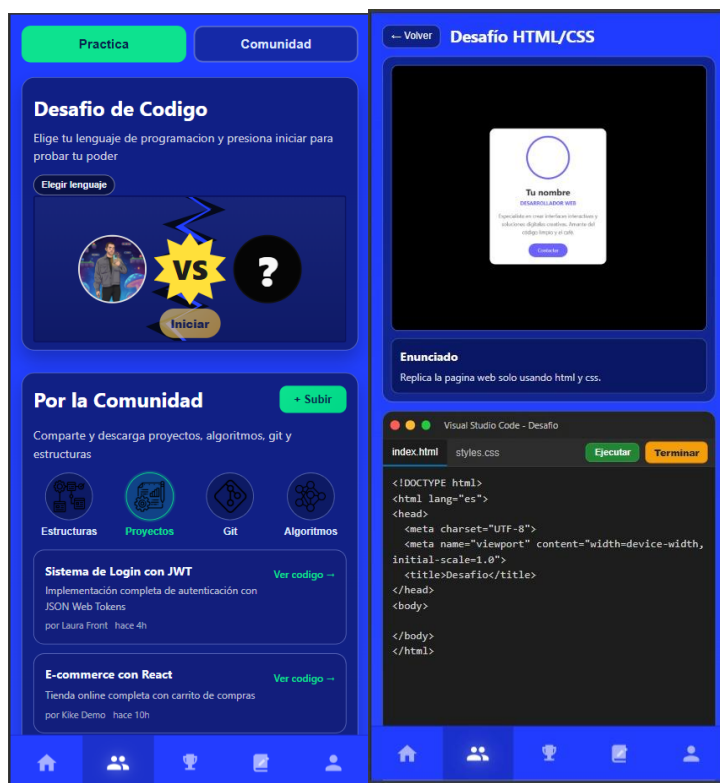
El usuario accede directamente al inicio de la aplicación, donde puede ver el tema que está estudiando. La interfaz incluye dos menús: uno superior, relacionado con el contenido actual, y uno inferior, que permite desplazarse por las distintas secciones de la app.

- En el menú superior, a la izquierda se muestra el lenguaje o, estudio, a la derecha tenemos la racha de actividad diaria y tenemos para cambiar el idioma (de momento español e inglés)



Apartado Comunidad

- El apartado de *Desafío de Código* permite a los usuarios competir entre sí en ejercicios cortos tipo quiz, similares a Kahoot, donde se valora tanto la rapidez como la precisión. En esta sección, el usuario selecciona el lenguaje de programación mediante una etiqueta de elección y, a partir de ahí, el sistema busca automáticamente a otros usuarios conectados de su misma liga para iniciar el desafío. Estos retos consisten en mini ejercicios que se resuelven en poco tiempo, y el ganador se determina de forma automática en función de la cercanía de la respuesta al resultado correcto previamente almacenado por el sistema. En la parte inferior se encuentra el apartado de comunidad, donde los usuarios pueden ver y filtrar las publicaciones del resto de la plataforma. Estas publicaciones se organizan en cuatro categorías principales: estructuras de datos, proyectos, Git y algoritmos. La categoría de estructuras de datos incluye publicaciones relacionadas con la organización y gestión eficiente de la información, como listas, pilas, colas o árboles. En **proyectos** se comparten trabajos completos o ideas de desarrollo, donde los usuarios muestran aplicaciones, ejercicios o implementaciones más amplias. La sección de Git está enfocada en el control de versiones, incluyendo dudas, buenas prácticas y uso de repositorios para el trabajo colaborativo. Por último, algoritmos agrupa publicaciones relacionadas con la resolución de problemas, lógica de programación y optimización de soluciones.



- Por la Comunidad es un espacio colaborativo donde los usuarios pueden compartir proyectos, algoritmos, estructuras de datos y publicaciones tipo blog, combinando la dinámica de una red social con la organización de plataformas como GitHub. En este apartado, la gente puede publicar de forma libre para hacer preguntas, resolver dudas o compartir experiencias. También permite subir logros personales o proyectos desarrollados, añadiendo una etiqueta que indica el tipo de contenido. Estas etiquetas ayudan a clasificar las publicaciones para que luego puedan visualizarse de forma ordenada en las secciones correspondientes.

Y si le damos a ver repositorio este nos llevara al proyecto de Github del usuario.



Apartado Clasificación

- La clasificación consiste en una lista ordenada de usuarios basada en los puntos obtenidos al completar lecciones y desafíos, con el objetivo de fomentar la motivación y el reconocimiento de habilidades dentro de la plataforma.

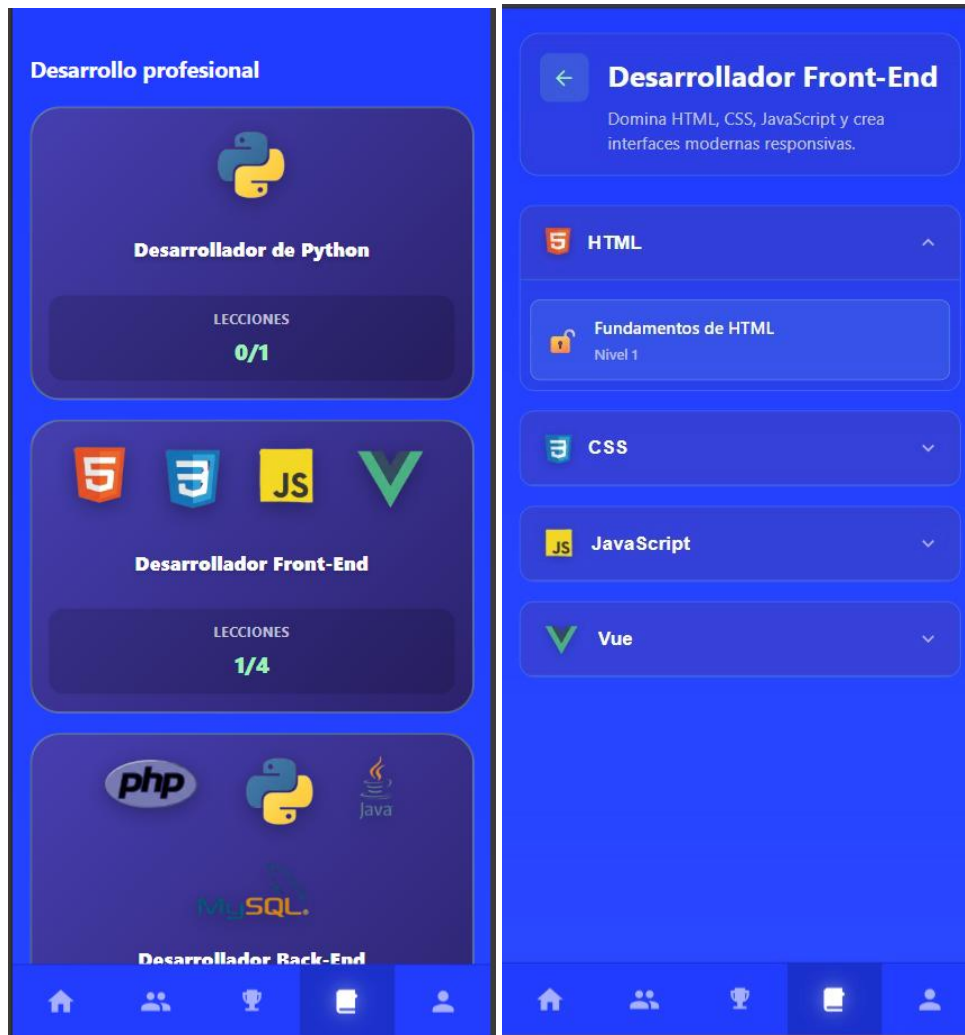
Existen dos tipos de liga: la liga global y la liga de amigos. En la liga global se comparan todos los usuarios de la plataforma, mientras que en la de amigos solo se tienen en cuenta los contactos añadidos.

Los puntos se obtienen principalmente al completar actividades: cada nivel superado en una lección otorga 2 puntos, por lo que completar una lección de 30 niveles supondría un total de 60 puntos. En el caso de los desafíos entre usuarios, la recompensa es de 15 puntos si ambos pertenecen a la misma liga. Sin embargo, si el oponente es de un rango superior, los puntos aumentan progresivamente (por ejemplo, 30 puntos en lugar de 15), por lo ende si el jugador con más puntos pierde perderá el doble, con el objetivo de equilibrar la experiencia y permitir que usuarios con más experiencia puedan competir sin que el progreso resulte demasiado lento para quienes están empezando o quieren ponerse a su nivel.



Apartado Cursos

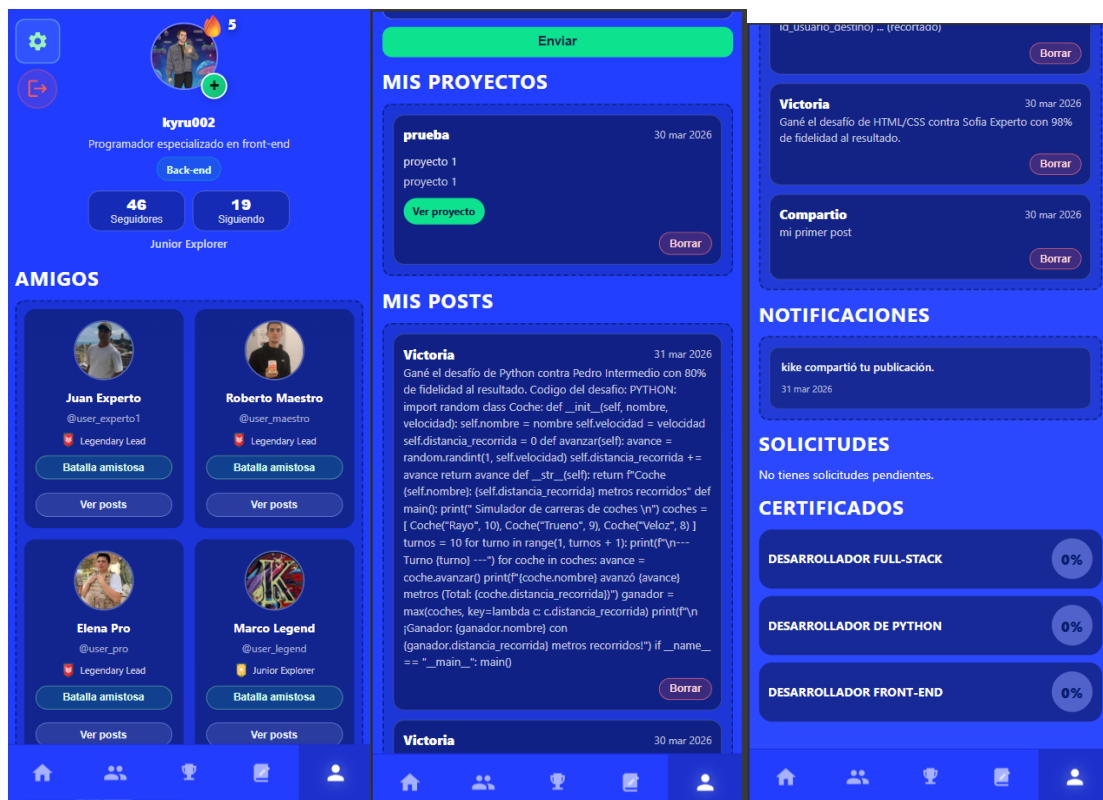
Visualización de lecciones completas y en curso, con acceso al temario completo de cada curso. Solamente tendremos acceso al temario si el nivel de la lección ha sido completado , como se muestra en las imagenes a continuación. A la izquierda vemos los diferentes cursos, y a la derecha un curso en concreto con sus lecciones.



Perfil

Muestra certificados obtenidos, los certificados reflejan la progresión que tenemos de las lecciones en nuestro perfil, amigos dentro de la aplicación, racha de días consecutivos conectados, rango de liga, datos de usuario y proyectos creados.

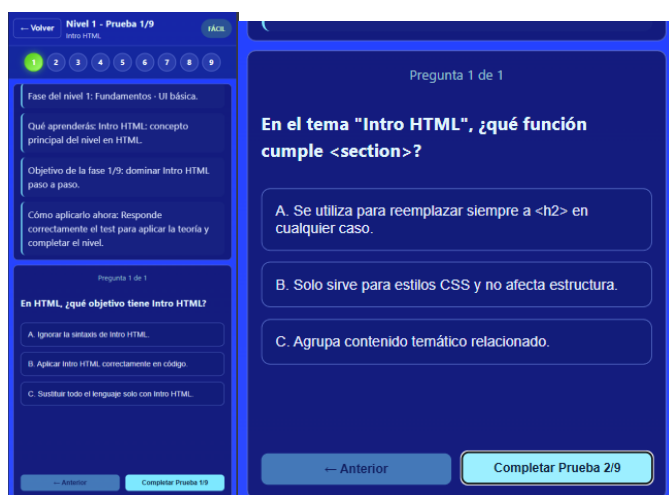
Aquí abajo en las siguientes imágenes tenemos el apartado de amigos que tiene el usuario podemos ver sus seguidores y los que sigue y en las fotos de la derecha tenemos los posts que ha hecho y como lleva el porcentaje de aprendizaje con los cursos.



Funcionamiento Paso a Paso: Ejemplo de Micro lección

1. **Acceso a la micro lección:** El usuario selecciona una lección desde la página de inicio o el catálogo de cursos.
2. **Presentación del contenido:** Explicación teórica breve y clara del concepto o práctica.

En las siguientes fotos podemos ver como es un nivel de micro lecciones .



3. **Ejercicio práctico:** Ejercicio interactivo con editor de código integrado.



4. **Evaluación inmediata:** La aplicación revisa la solución y proporciona retroalimentación.
5. **Progreso y recompensas:** Puntos de experiencia o logros dentro del sistema de gamificación.
6. **Continuación:** Posibilidad de avanzar a la siguiente lección, repetir la actual o explorar otras opciones.

4. Diseño de la Base de Datos

4.1 Motor de Base de Datos

La elección del motor de base de datos es un aspecto clave para garantizar el rendimiento, la integridad y la escalabilidad del sistema. Tras analizar distintas alternativas del mercado, como PostgreSQL, MySQL, y MongoDB, se ha optado por MongoDB Atlas como solución principal para la persistencia de datos de la aplicación *Coding 404*.

Esta decisión se fundamenta en una serie de criterios técnicos que lo posicionan como una de las opciones más sólidas y fiables dentro del desarrollo de aplicaciones modernas.

Justificación técnica

He elegido MongoDB principalmente porque es una base de datos en la nube, lo que me permite conectar la base de datos directamente con la aplicación de forma sencilla sin tener que montar un servidor local complejo. Esto facilita mucho el desarrollo y también el momento de desplegar la aplicación.

Otra razón importante es que funciona con documentos tipo JSON, lo que hace que sea más flexible a la hora de guardar la información. Esto encaja bien con mi aplicación *Coding 404*, ya que los datos pueden ir cambiando y creciendo (usuarios, lecciones, puntuaciones, desafíos, etc.).

También es una solución bastante escalable, lo que significa que si la aplicación crece y tiene más usuarios, la base de datos puede adaptarse sin grandes cambios. Además, incluye herramientas ya integradas como copias de seguridad y monitorización, lo que da más seguridad y tranquilidad a la hora de trabajar con los datos.

En general, la he elegido porque es fácil de usar, se adapta bien al proyecto y me permite centrarme más en el desarrollo de la aplicación sin complicarme demasiado con la infraestructura.

4.2 Sistema de Ligas

El sistema de clasificación de la aplicación está pensado como una forma de motivar al usuario mediante su progreso. Se basa en los niveles completados en las lecciones y en los desafíos de código, donde cada rango se consigue al alcanzar saltos de 200 puntos de experiencia.

La idea es que el usuario vaya avanzando poco a poco a medida que realiza actividades, retos y lecciones, pasando por diferentes ligas que representan su evolución dentro de la plataforma. Además, este sistema se inspira en roles reales del mundo del desarrollo de software, con el objetivo de hacerlo más cercano y motivador.

Las ligas definidas son las siguientes:

- Junior Explorer
- Code Builder
- Stack Crafter
- Software Engineer
- Tech Architect
- Legendary Lead

En conjunto, este sistema no solo sirve para medir el nivel del usuario, sino que también fomenta la constancia y la competitividad sana, animando a seguir aprendiendo y mejorando dentro de la aplicación.

4.3 Momentos de Interacción con la Base de Datos

La base de datos es una parte fundamental de la aplicación, ya que es la encargada de almacenar y gestionar toda la información necesaria para que el sistema funcione correctamente. A lo largo del uso de la plataforma, la aplicación está constantemente interactuando con la base de datos para poder ofrecer todas sus funcionalidades de forma eficiente y segura.

Una de las primeras interacciones se produce en el registro y la autenticación de usuarios, donde se guardan los datos de la cuenta y se comprueba la información al iniciar sesión, incluyendo el uso de contraseñas cifradas para garantizar la seguridad.

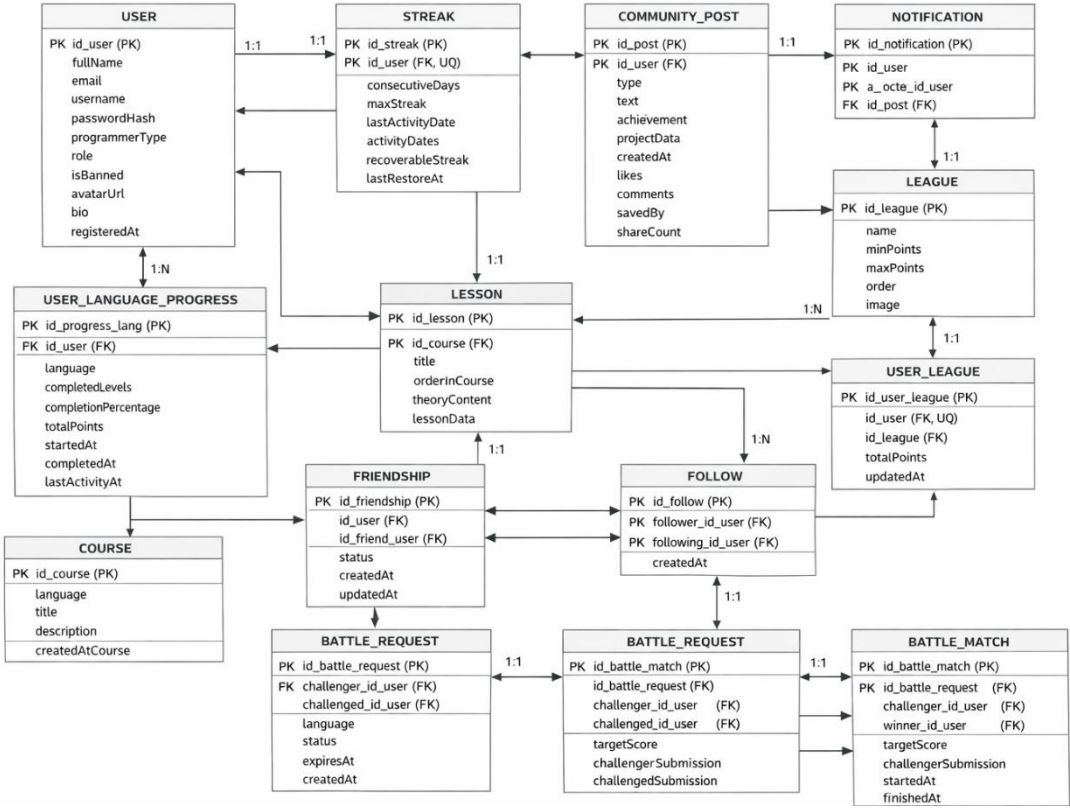
También se actualiza de forma continua el progreso del usuario en tiempo real. Cada vez que se completa una lección o se resuelve un ejercicio, esa información se registra directamente en la base de datos, permitiendo llevar un seguimiento actualizado del avance.

Otro aspecto importante es el sistema de puntos, donde cada actividad completada suma una cantidad determinada que se guarda para poder utilizarse posteriormente en rankings y ligas. A partir de esta puntuación, el sistema también se encarga de asignar automáticamente la liga correspondiente a cada usuario según su nivel.

Además, se generan y actualizan las clasificaciones, lo que permite comparar el rendimiento entre usuarios dentro de la plataforma. De forma similar, la base de datos gestiona las relaciones de amistad, almacenando las conexiones entre usuarios para poder ofrecer funciones sociales como añadir amigos o ver sus perfiles.

Por otro lado, también se encarga de la generación y validación de certificados, que se otorgan cuando el usuario completa ciertos cursos o alcanza determinados logros dentro de la aplicación. Finalmente, permite la consulta de perfiles de usuario, donde se muestra información detallada como estadísticas, progreso, logros y actividad general dentro de la plataforma.

4.4 Modelo Entidad/Relacional BDD



El modelo de base de datos se organiza de forma que el núcleo principal es la tabla de usuario, situada en la parte superior izquierda del esquema. En esta tabla se almacena toda la información básica de cada persona: nombre completo, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña cifrada, tipo de programador que ha elegido, el rol o rango que tiene dentro de la aplicación en función de sus puntos de experiencia, si el usuario está baneado o no, la URL del avatar, una pequeña biografía y la fecha en la que se registró la cuenta.

Esta tabla es una de las más importantes del sistema, ya que conecta directamente con varias partes de la aplicación. Por un lado, se relaciona con la tabla de streak, donde se guarda la racha de actividad del usuario, es decir, los días consecutivos que ha estado activo, junto con información como la última actividad o el máximo de días alcanzado. Esto sirve para fomentar la constancia dentro de la plataforma.

También se conecta con `user_language_progress`, que es la tabla encargada de registrar el progreso del usuario en los diferentes lenguajes o cursos. Aquí se guarda qué niveles ha completado, el porcentaje de finalización, los puntos totales obtenidos, cuándo empezó el curso y cuándo lo terminó, además de la última actividad realizada. Gracias a esta tabla se puede hacer un seguimiento detallado del aprendizaje de cada usuario.

A partir de aquí, el modelo se amplía con otras entidades relacionadas con el aprendizaje. Por ejemplo, la tabla de `course` agrupa los diferentes cursos disponibles, indicando el lenguaje, el título y una descripción general. Dentro de cada curso se encuentran las `lessons`, que contienen el contenido principal del aprendizaje, incluyendo la teoría, el orden en el que deben realizarse y los datos necesarios para su funcionamiento dentro de la aplicación.

En la parte social, la base de datos incluye la tabla de `friendship`, que gestiona las relaciones entre usuarios. Aquí se almacenan las solicitudes de amistad, el estado de la relación y las fechas de creación o actualización. De forma parecida, también existe la tabla de `follow`, que permite seguir a otros usuarios, creando una red más abierta de interacción dentro de la comunidad.

Otra parte importante es la `community_post`, donde los usuarios pueden publicar contenido como proyectos, dudas o logros. Estas publicaciones pueden ser de distintos tipos y permiten interacción mediante comentarios, “me gusta”, guardados o compartidos, lo que da lugar a un entorno más social dentro de la plataforma.

El sistema también incluye la tabla de `notification`, que se encarga de almacenar todas las notificaciones que recibe el usuario, ya sea por nuevas interacciones, solicitudes de amistad, resultados de desafíos o actividad dentro de la comunidad.

En cuanto a la parte competitiva, el modelo incorpora la tabla de **league**, que define los diferentes rangos o ligas dentro de la aplicación, con sus puntos mínimos y máximos, su orden y una imagen representativa. Relacionada con esta, está la tabla de `user_league`, que guarda la liga actual de cada usuario junto con sus puntos totales dentro de ese sistema de clasificación.

Por último, el sistema de desafíos se gestiona a través de `battle_request` y `battle_match`, donde los usuarios pueden enviarse solicitudes de combate, y una vez aceptadas se crea una partida donde se comparan las soluciones enviadas para determinar al ganador.

En conjunto, este modelo de base de datos está diseñado para cubrir tres grandes pilares: el aprendizaje mediante cursos y lecciones, la interacción social entre usuarios y la competición a través de ligas y desafíos, creando así una plataforma completa y dinámica.

5.Propuesta técnica

La arquitectura de **Coding 404** se ha diseñado siguiendo un modelo **full-stack separado**, lo que permite mantener una clara división entre las capas de presentación y de lógica de negocio. Esta separación garantiza un desarrollo más limpio, modular y escalable, facilitando tanto el mantenimiento como futuras ampliaciones del sistema.

En este esquema, el **frontend (cliente)** se comunica con el **backend (servidor)** mediante una **API REST**, asegurando que todas las operaciones de la aplicación se realicen de forma estructurada y segura. Por su parte, el backend se encarga de implementar la lógica de negocio, gestionar la autenticación de usuarios y manejar la persistencia de datos en la base de datos.

Se han implementado buenas prácticas de desarrollo para garantizar la seguridad y la calidad del código, incluyendo:

- **Validación de datos** en todas las entradas de usuario para prevenir errores y vulnerabilidades.
- **Hash de contraseñas**, asegurando que la información sensible nunca se almacene en texto plano.
- **Separación de capas** (presentación, lógica y datos) para mantener el código limpio, modular y fácilmente escalable.

5.1 Frontend (Cliente)

El **frontend de Coding 404** ha sido desarrollado con un stack tecnológico moderno, orientado a proporcionar una **experiencia de usuario fluida, intuitiva y responsiva**, compatible con distintos dispositivos y tamaños de pantalla.

Tecnología	Descripción
Vue.js	Framework progresivo para construir Interfaces de usuarios interactivas
JavaScript	Lenguaje de programación para la lógica del cliente
HTML5	Estructura semántica de la aplicación
CSS3	Estilo y diseño responsive
PWA	Progressive Web App para experiencia tipo aplicación móvil

Tecnología utilizada: Vue.js

Se ha optado por **Vue.js** como framework principal por sus múltiples ventajas:

- **Framework moderno y ligero**, con una curva de aprendizaje accesible para desarrolladores.
- **Arquitectura basada en componentes reutilizables**, lo que permite mantener un código modular y fácil de mantener.
- **Sistema de reactividad eficiente**, que garantiza actualizaciones en tiempo real sin comprometer el rendimiento.
- **Excelente integración con PWA (Progressive Web Apps)**, ofreciendo funcionalidades avanzadas offline y comportamiento similar al de una aplicación nativa.

Beneficios del formato PWA

El uso de **PWA** proporciona varias ventajas para los usuarios:

- **Instalación directa** en el dispositivo sin necesidad de pasar por tiendas de aplicaciones.
- **Funcionamiento parcial sin conexión a internet**, permitiendo continuar actividades incluso cuando no hay conectividad.
- **Experiencia de usuario similar a aplicaciones nativas**, con una interfaz rápida y responsiva.
- **Actualizaciones automáticas y transparentes**, asegurando que los usuarios siempre dispongan de la versión más reciente sin intervención manual.

5.2 Backend (Servidor)

El backend de Coding 404 está construido sobre una arquitectura RESTful, lo que permite exponer servicios escalables, seguros y fáciles de integrar. Esta capa se encarga de la gestión de la lógica de negocio, la seguridad de los usuarios y la

interacción con la base de datos. La descripción de las diferentes tecnologías las podéis encontrar en la siguiente tabla.

Tecnología	Descripción
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor
Express.js	Framework minimalista para construir APIs REST
Mongo Atlas	Base de datos de tipo documental, formatos similar a JSON
API REST	Arquitectura de comunicación entre Cliente y servidor

Tecnología utilizada: Node.js con Express

El uso de **Node.js** junto con Express aporta los siguientes beneficios:

- El uso de Node.js junto con Express permite desarrollar APIs REST claras, modulares y mantenibles gracias a su estructura basada en rutas, middleware y separación de componentes, facilitando futuras ampliaciones y el mantenimiento del sistema. Gestión eficiente de **autenticación y seguridad**, incluyendo cifrado de contraseñas y validación de tokens.
- Conectividad nativa con Mongo DB mediante drivers modernos, asegurando un acceso rápido y seguro a los datos.
- Escalabilidad horizontal, permitiendo que el sistema crezca para soportar un mayor número de usuarios y transacciones.
- Acceso al amplio **ecosistema npm**, con miles de paquetes que permiten integrar funcionalidades adicionales de forma rápida y segura.

6.Diario de desarrollo

En este apartado se explican los objetivos y tareas planteadas para cada semana de desarrollo, junto con los problemas que han ido surgiendo durante la implementación de la aplicación y cómo se han solucionado.

Nombre de la compañía
Responsable del proyecto

Inicio del proyecto:
Semana para mostrar:

					9 de marzo de 2026							16 de marzo de 2026							23 de marzo de 2026						
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TAREA	PROGRESO	INICIO	FIN		l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d
Semana 1																									
Planificación y estructura del proyecto	100%	9-3-26	9-3-26																						
Sistema de Autenticación(login+registro)	100%	9-3-26	9-3-26																						
Creación de la API (backend)	100%	9-3-26	10-3-26																						
Pantalla de carga + menú de navegación	100%	10-3-26	10-3-26																						
Diseño y migración de base de datos (PostgreSQL → MongoDB)	100%	10-3-26	12-3-26																						
Semana 2																									
Diseño del sistema de lecciones (Word + estructura)	100%	16-3-26	18-3-26																						
Desarrollo de plantilla de lecciones (HTML base)	100%	18-3-26	18-3-26																						
Integración con base de datos	100%	18-3-26	19-3-26																						
Reestructuración de la base de datos	100%	18-3-26	20-3-26																						
Sistema de progreso de usuario	100%	20-3-26	21-3-26																						
Semana 3																									
Desarrollo de comunidad	100%	23-3-26	25-3-26																						
Creación de desafíos	100%	25-3-26	25-3-26																						
Mejora del perfil y diseño UI	100%	26-3-26	26-3-26																						
Implementación PWA	100%	27-3-26	28-3-26																						
Revisión final y testing	100%	23-3-26	29-3-26																						

6.1 Primera semana de desarrollo

Durante esta primera semana se llevó a cabo la planificación inicial del proyecto y la implementación de sus componentes básicos. En primer lugar, se definió la estructura general de la aplicación, organizando sus diferentes apartados para facilitar el desarrollo posterior.

Se desarrolló un sistema completo de autenticación de usuarios, incluyendo el registro y el login, ambos conectados a la base de datos para garantizar su funcionamiento real. Además, se creó la API encargada de gestionar las consultas a la base de datos, estableciendo así la comunicación entre el front-end y el back-end.

Por otro lado, se implementó una pantalla de carga inicial y se dejó preparada la estructura del menú de navegación, permitiendo moverse entre las distintas secciones de la aplicación, aunque estas aún no estuvieran completamente desarrolladas.

El único problema que me encontré esta semana fue el de la base de datos ya que en un principio la tenía diseñada en postgres sql, pero me di cuenta a tiempo de que tenía otras bases de datos que eran más adecuadas a mi idea de proyecto y decidí acabar de diseñarla en mongo atlas por lo demás esta semana no me encontré con ningún inconveniente

6.2 Segunda semana de desarrollo

Durante la segunda semana me dediqué a diseñar por completo el sistema de lecciones y el apartado de perfil. Como punto de partida, creé un documento en Word a modo de guía, donde estructuré los ejercicios que quería implementar como lecciones.

Posteriormente, invertí aproximadamente dos días en desarrollar la primera plantilla de lecciones. Este primer esquema lo realicé en HTML, ya que lo considero el lenguaje más sencillo. Una vez definida la idea de los ejercicios, creé los ficheros correspondientes, los almacené en la base de datos y realicé su integración en la aplicación. Esta plantilla inicial me sirvió como base para desarrollar el resto de los lenguajes.

Durante esta semana surgieron bastantes problemas relacionados con la base de datos. A la hora de enlazar el apartado de lecciones (donde se almacena el contenido teórico) con los niveles prácticos de los ejercicios, fue necesario crear nuevas tablas adicionales a las ya existentes y volver a reestructurar la base de datos.

Además, también aparecieron dificultades a la hora de guardar correctamente el progreso de los usuarios, lo que obligó a revisar y ajustar nuevamente el modelo de datos.

6.3 Tercera semana de desarrollo

En esta última semana me dediqué a finalizar la aplicación. Únicamente quedaban por completar los apartados de comunidad y desafíos.

Durante estos días, creé varias plantillas de desafíos diseñadas por mí mismo, que servirían como primeros retos dentro de la aplicación. Además, aproveché para revisar funcionalidades ya implementadas y mejorar algunos aspectos que consideraba necesarios, como la visualización del perfil de otros usuarios y el diseño general de los distintos apartados, con el objetivo de hacer la aplicación más atractiva y usable.

También implementé la versión PWA (Progressive Web App) de la aplicación, lo que permite instalarla y utilizarla desde el móvil como si fuera una aplicación nativa, mejorando así la accesibilidad y la experiencia de usuario.

En esta semana no surgieron complicaciones importantes, ya que la estructura del proyecto estaba bien definida, lo que permitió trabajar de forma fluida sin grandes problemas.

7.Conclusion

Personalmente, me ha gustado mucho desarrollar este proyecto porque he tenido bastante libertad para hacer lo que quería y dejar fluir mi imaginación. Aun así, no ha sido un proceso fácil. Creo que sin las pautas de seguimiento que se nos han ido dando, el desarrollo habría sido peor, sobre todo porque al principio no tenía muy clara la planificación.

Uno de los puntos donde más lo he notado ha sido en la base de datos. La que diseñé al inicio se quedó bastante corta comparada con lo que realmente necesitaba la aplicación. A medida que iba programando, me iban surgiendo problemas porque faltaban tablas o relaciones, y eso me obligó a crear cosas nuevas y rehacer varias partes del proyecto. Esto me ha servido para darme cuenta de lo importante que es tener una buena base de datos desde el principio.

También me ha ayudado a ser más ordenado y a trabajar mejor por fases, pensando un poco más antes de implementar.

En definitiva, ha sido un proyecto en el que no solo he aplicado lo aprendido en clase, sino que también me he enfrentado a problemas reales de desarrollo. Aunque ha habido momentos complicados, el resultado final refleja todo ese proceso de aprendizaje y me ha servido para entender mejor cómo se construye una aplicación completa desde cero.

8.Webgrafía

1. **Node.js Documentation:** <https://nodejs.org/en/docs>
2. **Express.js Guide:** <https://expressjs.com/>
3. **Vue 3 Documentation:** <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
4. **Vite Documentation:** <https://vitejs.dev/guide/>
5. **MongoDB Manual:** <https://www.mongodb.com/docs/>
6. **Mongoose Docs:** <https://mongoosejs.com/docs/>
7. **Nodemailer Docs:** <https://nodemailer.com/about/>
8. **MDN Web Docs (JS, HTML, CSS):** <https://developer.mozilla.org/>
9. **OWASP Cheat Sheet Series (seguretat web):**
<https://cheatsheetseries.owasp.org/>
10. **W3Schools:** <https://www.w3schools.com/>